



# KIREO

Orientamento. Direzione. Futuro.

GUIDA DI ORIENTAMENTO

## Energia & Sostenibilità

Le strade dentro l'area · Guida 2

---

Guida di orientamento — KIREO

Guida 2 · Le strade dentro l'area — 2026

Energia & Sostenibilità non significa solo installare pannelli solari. Comprende progettare impianti, produrre e gestire energia, ridurre consumi, controllare reti e sistemi, valutare impatti e trasformare obiettivi climatici in interventi tecnici reali. La domanda utile: **mi interessa di più costruire e mantenere impianti, progettare sistemi, analizzare consumi, lavorare sulle reti elettriche o aiutare aziende e territori a ridurre il loro impatto?**

*Nel 2025 le rinnovabili hanno coperto il **41,1%** del fabbisogno elettrico nazionale (127,98 TWh; ANIE Rinnovabili). Riguarda il solo settore elettrico, non l'intero consumo energetico italiano.*

## I rami dentro l'area

**Impianti rinnovabili: fotovoltaico, eolico e accumuli.** Progettare, installare, collaudare e mantenere impianti che producono energia da fonti rinnovabili. Installatore fotovoltaico, elettricista specializzato, tecnico FER, progettista elettrico, manutentore eolico, commissioning engineer. Come produco energia in sicurezza, con un impianto affidabile e ben collegato alla rete? Non basta fissare moduli: sopralluoghi, calcoli, cablaggi, inverter, protezioni, pratiche e collaudi. Attitudine: **operativa e tecnica**, per chi ama il risultato fisico e accetta il cantiere.

**Efficienza energetica negli edifici e nelle industrie.** Non produrre più energia, ma usarne meno per lo stesso risultato. Tecnico dell'efficienza, energy manager junior, certificatore energetico, termotecnico, progettista HVAC, tecnico di building automation. Dove stiamo sprecando e quale intervento riduce davvero consumi e costi? Isolamento, infissi, regolazione impianti, illuminazione, recupero di calore, sistemi di controllo. Attitudine: **analitica e concreta**. ENEA riporta oltre 40.000 diagnosi e 17.000 interventi in dieci anni (2015-2025).

**Reti elettriche, sistemi intelligenti e mobilità elettrica.** Come l'energia viene trasportata, distribuita, controllata e usata: reti, cabine, smart grid, comunità energetiche, colonnine, accumulo. Tecnico di reti, elettricista industriale, tecnico di smart grid, progettista di ricarica, data analyst energetico. Come mantengo stabile e sicura una rete quando produzione e consumi cambiano di continuo? Attitudine: **analitica e operativa**, per chi è incuriosito da elettricità, sistemi complessi e dati in tempo reale.

**Gestione, manutenzione e sicurezza degli impianti.** Far restare affidabili impianti energetici, elettrici e termici: controlli programmati, ricerca guasti, sostituzioni, verifiche di sicurezza. Manutentore elettrico, elettromeccanico, termoidraulico, tecnico di centrale, di sistemi HVAC. Perché consuma troppo o non funziona, e come intervengo senza creare rischi? Gran parte del lavoro è **preventiva**. Attitudine: **operativa, analitica e prudente** — energia e impianti non ammettono improvvisazione.

**Sostenibilità aziendale, carbon management ed economia circolare.** Aiutare aziende e filiere a misurare e ridurre gli impatti: energia, emissioni, rifiuti, acqua, materiali, acquisti. Sustainability e carbon analyst, ESG analyst, consulente di economia circolare, energy & sustainability manager junior. Come trasformo «vogliamo essere più sostenibili» in dati affidabili, priorità e cambiamenti verificabili? Non è solo comunicazione: dati, norme, calcolo di impatti, interventi realistici. Attitudine: **analitica e relazionale**.

**Ricerca, progettazione avanzata e nuove tecnologie.** Tecnologie che devono ancora diffondersi: idrogeno, batterie, materiali innovativi, reti digitali, pompe di calore evolute, cattura della CO2. Ingegnere energetico, ricercatore, sviluppatore di batterie, esperto di idrogeno, chimico dei materiali. Questa tecnologia funziona fuori dal laboratorio? Quanto costa, dura e si integra con l'esistente? È il ramo più vicino a università e centri di ricerca. Attitudine: **molto analitica e curiosa**, per chi studia matematica, fisica e chimica con continuità.

## Come cambia la giornata da un ramo all'altro

| Ramo                        | Ambiente e ritmo                                                 | Cosa pesa di più                                 |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Rinnovabili e installazione | Cantieri, tetti, campi fotovoltaici; ritmo di cantiere e meteo   | Sicurezza, precisione, risultato fisico          |
| Efficienza energetica       | Uffici, edifici, aziende, centrali termiche; analisi e progetti  | Dati, misure, costi e relazioni tecniche         |
| Reti e mobilità elettrica   | Cabine, infrastrutture, uffici tecnici; procedure rigorose       | Sistemi complessi ed elettricità in sicurezza    |
| Manutenzione impianti       | Impianti, fabbriche, edifici, clienti; ritmi variabili e urgenti | Diagnosi del guasto e prevenzione dei fermi      |
| Sostenibilità aziendale     | Uffici, aziende, filiere, riunioni; progetti e scadenze          | Dati, norme e convincere reparti e fornitori     |
| Ricerca e progettazione     | Laboratori, università, aziende, uffici tecnici                  | Studio, test e tempi lunghi verso l'applicazione |

Il ramo più fisico e sul campo è installazione e manutenzione; il più centrato su dati e calcoli è efficienza, sostenibilità e progettazione; il più legato a sistemi elettrici complessi è reti e smart grid. I confini non sono rigidi: un tecnico fotovoltaico può spostarsi verso manutenzione o progettazione, un termotecnico verso efficienza o pompe di calore, un ingegnere energetico tra ricerca, consulenza, industria e impianti.

## Due o tre giornate vere

**Installatore di impianti fotovoltaici.** Si parte in magazzino o in cantiere controllando moduli, strutture, cavi, inverter, strumenti e DPI; prima dell'installazione si verificano accessi, stato del tetto, disegno dell'impianto e sicurezza. Poi si montano strutture e moduli, si realizzano i collegamenti secondo progetto, si posano i cavi. Il lavoro invisibile: leggere schemi, verificare i materiali, compilare la documentazione, e non saltare i controlli solo perché il lavoro deve finire in giornata. Alla fine, prove e collaudi: non è una gara di velocità, un collegamento eseguito male è un rischio.

**Tecnico di diagnosi energetica in azienda.** Inizia raccogliendo bollette, dati di produzione, orari, potenze e consumi; poi fa sopralluoghi su macchinari, illuminazione, compressori, riscaldamento e possibili sprechi. Il lavoro invisibile è il più lungo: pulire e interpretare i dati, confrontare consumi e quantità prodotte, stimare risparmi e costi, distinguere un problema reale da una variazione occasionale, scrivere una relazione comprensibile. Una diagnosi non serve se propone interventi corretti in teoria ma irrealizzabili — ENEA chiede dati operativi aggiornati, misurati e tracciabili.

**Manutentore di un impianto energetico.** Riceve un allarme dal monitoraggio, una segnalazione di rendimento basso o una richiesta di controllo programmato. Prima capisce se è un guasto elettrico, meccanico, informatico o una variazione normale; sul posto verifica componenti, protezioni, cablaggi e parametri, usa strumenti di misura, confronta i dati storici e sostituisce i componenti. Dopo il ripristino verifica la stabilità e aggiorna la documentazione. La parte invisibile è la **prevenzione**: manutenzione programmata, analisi dei guasti ricorrenti, ricambi. Il lavoro migliore evita un problema che nessuno noterà.

## Quale percorso porta a quale ramo

### Formazione professionale e apprendistato

- Per installazione, elettricità, termoidraulica, manutenzione, impianti fotovoltaici e gestione tecnica degli edifici: corsi regionali, percorsi abilitanti e apprendistati (durata e titoli variano).
- Le attività sugli impianti hanno requisiti tecnici e norme di sicurezza: non si improvvisa dopo un corso breve, ci si inserisce in imprese abilitate e si matura esperienza con tecnici qualificati.
- Adatto a chi vuole entrare rapidamente nel lavoro pratico. Il primo impiego chiarisce se preferisci cantiere, assistenza, impianti industriali o rinnovabili.

### ITS Academy

- Biennali (1.800-2.000 ore, almeno 30% di tirocinio): energie rinnovabili e impianti FER, efficienza degli edifici, smart grid, mobilità elettrica, gestione dell'energia, building automation, economia circolare, idrogeno.
- Adatti a chi cerca laboratori, aziende partner e ruoli tecnici intermedi. Leggi il piano didattico: «energia» può voler dire fotovoltaico e cantiere, automazione di edificio, dati energetici, mobilità o ambiente.

**Università** (triennale + eventuale magistrale): Ingegneria energetica, elettrica, meccanica, ambientale, elettronica, dell'automazione, chimica; Fisica, Chimica e scienza dei materiali, Scienze ambientali, Architettura/ingegneria edile per l'efficienza. Utile per progettazione complessa, ricerca, reti e consulenza avanzata. Alcuni ruoli (progettazione firmata, certificazioni) richiedono abilitazioni e iscrizioni agli Ordini.

Le **prime esperienze** indirizzano: uno stage in un'azienda di impianti verso installazione e manutenzione; in uno studio termotecnico verso efficienza; in una società di servizi energetici verso audit e consulenza; in un gestore di rete verso sistemi elettrici. I confini sono mobili: un installatore fotovoltaico può diventare tecnico di cantiere o manutentore, un tecnico ITS proseguire con la laurea. Conta ancora di più quello che impari facendo.

## Come capire quale ramo ti somiglia

La chiave: **tra costruire, calcolare, gestire sistemi e ridurre impatti**, cosa ti viene naturale.

- **Impianti rinnovabili** — se ti piace costruire, collegare e vedere subito un risultato. Mi trovo bene con il cantiere, le procedure di sicurezza e le attività fisiche, anche con caldo, freddo o spostamenti?
- **Efficienza energetica** — se ti piace capire dove si spreca energia e trovare interventi utili. Mi interessa confrontare dati e costi, anche quando il risultato è una relazione tecnica e non un oggetto?
- **Reti e mobilità elettrica** — se t'incuriosiscono sistemi complessi, elettricità e controllo in tempo reale. Mi piace ragionare su come molte parti devono funzionare insieme?
- **Manutenzione** — se ti soddisfa cercare la causa di un guasto e rimettere in funzione un impianto. Resto metodico sotto pressione, rispettando le procedure anche quando tutti vogliono ripartire subito?
- **Sostenibilità aziendale** — se ti piace trasformare obiettivi generali in numeri e progetti reali. Mi interessa parlare con reparti diversi per capire i dati e proporre cambiamenti concreti?
- **Ricerca e tecnologie avanzate** — se ti piace approfondire fenomeni complessi e non ti spaventa studiare a lungo. Mi interessa capire perché una batteria o un sistema funziona, anche se l'applicazione arriverà dopo molti test?

*L'errore pesa ovunque: in un impianto è un rischio elettrico; in un audit porta a investimenti sbagliati; in una rete causa disservizi; in un report di sostenibilità rende un dato non credibile. L'area è per chi ama la transizione ecologica ma accetta anche misure, norme, calcoli e responsabilità.*

## Le idee sbagliate sui rami

| Si dice...                                     | In realtà                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rinnovabile = solo fotovoltaico.               | Il fotovoltaico è centrale, ma l'area comprende eolico, idroelettrico, geotermia, bioenergie, accumulo, reti, mobilità elettrica, efficienza e manutenzione. Nel 2025 il solare era la prima fonte rinnovabile elettrica, non l'unica. |
| Sostenibilità = ufficio e report.              | I report esistono, ma devono basarsi su dati e cambiamenti reali in impianti, filiere, acquisti ed energia. Senza interventi tecnici e risultati verificabili, la comunicazione non basta.                                             |
| Il lavoro sugli impianti è solo manuale.       | Serve manualità, ma anche lettura di schemi, strumenti di misura, software di monitoraggio, procedure di sicurezza e diagnosi. L'evoluzione degli impianti aumenta la componente tecnica.                                              |
| Per l'efficienza basta spegnere le luci.       | I comportamenti contano, ma l'efficienza professionale riguarda impianti, isolamento, regolazione, macchinari, controllo e valutazione economica. Una diagnosi seria usa dati reali, aggiornati e misurabili.                          |
| Tutti i lavori verdi sono uguali e tranquilli. | No: cantiere, manutenzione, rete, laboratorio, consulenza e ricerca hanno ambienti, ritmi e responsabilità molto diversi. Può voler dire tetti e cantieri, ma anche dati, sopralluoghi e turni.                                        |

**Questa è una guida per orientarti dentro l'area, non una risposta definitiva. Il modo migliore per capire quale ramo ti somiglia è provarlo: su KIREO trovi le missioni e i test pensati per questo.**

## Fonti

- ANIE Rinnovabili — «Osservatorio FER, quarto trimestre 2025» (marzo 2026).
- ENEA — «Oltre 40mila diagnosi e 17mila interventi di efficienza in dieci anni» (dicembre 2025) e «Diagnosi energetiche: indicazioni operative».
- Ministero dell'Istruzione e del Merito — pagina ITS Academy.